

אחוזים

19 שאלות



שאלה 1

אורכו של מסלול הטיול השנתי לכיתות בית הספר היסודי הוא 12 ק"מ, אורכו של המסלול לכיתות התיכון הוא 16 ק"מ. בכמה אחוזים ארוך מסלול התיכון ממסלול היסודי?

25%

33.33%

4%

30%

שאלה 2

החליטו להרחיב גינה ציבורית בצורת ריבוע, הגדילו את אורכה של כל אחת מצלעות הריבוע ב-20%. בכמה אחוזים גדל שטח הגינה כתוצאה מכך?

20%

40%

44%

4%

שאלה 3

ליובל יש אוסף של 350 ספרי קומיקס שונים. האוסף מחולק לשלושה סוגים: פנטזיה, מדע בדיוני וספרי בלשים. 40% מספרי הקומיקס הם מסוג פנטזיה. 70% מספרי הקומיקס שאינם פנטזיה, הם מסוג מדע בדיוני. כמה ספרי קומיקס באוסף של יובל הם מסוג בלשים?

105

63

52

31

שאלה 4

נועם ומאיה מתכננים מסיבת סוף שנה, אליה הוזמנו 300 איש. האורחים חולקו לשלוש קטגוריות: קרובי משפחה, חברים מבית הספר וילדי השכונה. 60% מהמוזמנים הם קרובי משפחה. 80% מהמוזמנים שאינם קרובי משפחה, הם חברים מבית הספר. כמה מילדי השכונה הוזמנו למסיבה?

48

96

36

24

שאלה 5

במועדון הקריאה העירוני יש מלאי של 500 כרטיסיות מנוי שנתיות. 20% מכרטיסיות המנוי נמכרו לתלמידי בתי הספר היסודיים. 70% מכרטיסיות המנוי שנותרו במלאי נמכרו לתלמידי חטיבות הביניים. כמה כרטיסיות מנוי נותרו במלאי למכירה לקהל הרחב?

400

280

220

120

שאלה 6

בספרייה העירונית יש פי 4 יותר ספרים מאשר בספריית בית הספר. ידוע כי בספרייה העירונית, 15% מהספרים הם ספרי מתח. בספריית בית הספר, 55% מהספרים הם ספרי מתח. היכן יש מספר גדול יותר של ספרי מתח?

בספריית בית הספר

בספרייה העירונית

המספר שווה בשתי הספריות

לא ניתן לדעת

שאלה 7

גילי צילמה תמונה בצורת מלבן. בעריכה במחשב, היא הגדילה את אורך התמונה ב-10%, והקטינה את רוחב התמונה ב-10%. כיצד השתנה שטח התמונה החדש ביחס לשטח המקורי?

השטח לא השתנה

השטח גדל ב-1%

השטח קטן ב-1%

השטח קטן ב-20%

שאלה 8

דני צבר במשחק מחשב 25% יותר נקודות מאשר יוסי. בכמה אחוזים נמוך הניקוד של יוסי מהניקוד של דני?

20%

25%

80%

לא ניתן לדעת

שאלה 9

דפנה ואיתמר משחקים יחד במשחק רשת. סך כל מטבעות הזהב שבקופת הצוות שלהם הוא 400 מטבעות. 35% מכלל המטבעות הוצאו על רכישת חרבות. 65% מהמטבעות שנותרו בקופה (לאחר רכישת החרבות) הוצאו על שידרוג שריונות. שאר מטבעות הזהב נותרו בקופה. כמה מטבעות זהב נותרו בקופה?

140

169

260

91

שאלה 10

יובל קנה משקפי מציאות מדומה (VR) במבצע. חנות המשחקים נתנה לו הנחה של 15% על המחיר המקורי של המשקפיים. יובל שילם 850 ש"ח לאחר ההנחה. מה היה המחיר המקורי של משקפי המציאות המדומה?

- א 1000
- ב 997.5
- ג 1105
- ד 1020

שאלה 11

יולי וניתאי מארגנים יום פיצה לכבוד סיום שנת הלימודים. הם הזמינו 550 פיצות בסך הכל 30% מכלל הפיצות הוזמנו בטעם קלאסי. 60% מהפיצות שנותרו (שאינן קלאסיות) הוזמנו בטעם צמחוני. שאר הפיצות הוזמנו בטעם מיוחד (עם תוספת). כמה פיצות בטעם מיוחד הוזמנו?

- א 165
- ב 385
- ג 231
- ד 154

שאלה 12

למאיה ולתומר יש אוספים של גולות. ידוע כי באוסף של מאיה 10% מהגולות הן בצבע כחול. באוסף של תומר 90% מהגולות הן בצבע כחול. למי מהילדים יש מספר גדול יותר של גולות כחולות?

- א לתומר (כי 90% גדול מ-10%)
- ב למאיה
- ג מספר הגולות הכחולות שווה
- ד לא ניתן לדעת ללא נתון על גודל האוספים

שאלה 13

למאיה יש אוסף של 240 קלפי משחק נדירים. ביום ראשון היא נתנה לאחיה הקטן 25% מהקלפים. ביום שני היא נתנה לחברתה הטובה 30% ממה שנותר לה אחרי יום ראשון. כמה קלפים נשארו למאיה בסופו של דבר?

126

108

132

100

שאלה 14

קבוצת חברים מרכיבה פאזל רב-חלקים. עד כה הורכבו 120 חלקים, המהווים 15% מכלל החלקים בפאזל. כמה חלקים יש בפאזל בסך הכל?

18

600

800

1,800

שאלה 15

אדריכל מתכנן בריכת שחייה מלבנית, הוחלט להגדיל את אורך הבריכה ב-25%. בכמה אחוזים יש להקטין את רוחב הבריכה, כדי ששטח הבריכה יישאר ללא שינוי?

25%

20%

12.5%

50%

שאלה 16

בסקר שנערך בקרב תלמידי השכבה, נמצא כי 70% מהתלמידים אוהבים פיצה, ו-60% מהתלמידים אוהבים המבורגר. בהנחה שכל תלמיד ענה על הסקר, מהו אחוז התלמידים המינימלי שחייבים לאהוב גם פיצה וגם המבורגר?

10%

30%

130%

60%

שאלה 17

הוריו של אלמוג נתנו לו סכום כסף לשיפוץ החדר שלו. ביום הראשון הוא הוציא 20% מהכסף על קניית צבע לקירות. ביום השני החליט להתפנק וקנה ב-25% מהכסף שנותר לו גם פוסטרים לקישוט. לאחר מכן נותרו לו 240 שקלים. מה היה סכום הכסף המקורי שקיבל אלמוג מהוריו?

400

360

436

500

שאלה 18

לסמדר יש כד המכיל 4 ליטר של משקה פטל בריכוז של 50% (חצי סירופ, חצי מים). היא הרגישה שהוא מתוק מדי לכן היא רוצה לדלל את המשקה כך שריכוז הסירופ יהיה 20% בלבד. כמה ליטרים של מים עליה להוסיף לכד?

6 ליטר

2.5 ליטר

10 ליטר

4 ליטר

שאלה 19

סכום 3 מספרים הוא 360. המספר הראשון גדול ב-20% מהמספר השני. המספר השלישי קטן ב-20% מהמספר השני. מהם המספרים?

(96, 120, 144)

(90, 120, 150)

(120, 110, 130)

(80, 120, 160)

מפתח תשובות

שאלה 1 · ב · 33.33%

שלב 1: חישוב ההפרש - $16 - 12 = 4$. שלב 2: קביעת המכנה - השאלה היא ביחס למסלול היסודי (12 ק"מ). שלב 3: חישוב האחוז - $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$. כיוון שהתשובות באחוזים, השבר שלישי שווה ל-33.33%.

שאלה 2 · ג · 44%

כאשר מגדילים צלע ב-20%, היא הופכת ל-1.2 מהמקור. השטח החדש הוא מכפלת הצלעות החדשות: $1.2 \times 1.2 = 1.44$. כלומר, השטח החדש הוא 144% מהשטח המקורי. זוהי עלייה של 44%.

שאלה 3 · ב · 63

תחילה נחשב את מספר ספרי הפנטזיה: 40% מ-350 הם 140 ספרים. לכן יש 350-140 = 210 ספרים שאינם פנטזיה. לפי הנתונים 70% מתוכם הם מדע בדיוני, שהם 147 ספרים. בשביל לחשב את מספר ספרי הבלשים נדרש לחסר אותם 210-147 כלומר 63 ספרים.

שאלה 4 · ד · 24

תחילה נחשב את מספר קרובי המשפחה: 60% מ-300 הם 180 אנשים. יתר המוזמנים הם 300-180 כלומר 120 מוזמנים. מספר החברים מבית הספר הם 80% מתוכם, שהם 96 מוזמנים. ילדי השכונה הם שארית המוזמנים שהם 120-96 כלומר 24 מוזמנים.

שאלה 5 · ד · 120

תחילה נחשב את כמות הכרטיסיות שנמכרו ליסודיים: 20% מ-500 הן 100 כרטיסיות. לאחר מכן נותרו 400 כרטיסיות. 70% נמכרו לתלמידי חטיבת הביניים ולכן נשארו 30% למכירה לקהל הרחב. 30% מ-400 כרטיסיות הן 120 כרטיסיות.

שאלה 6 · ב · בספרייה העירונית

נשתמש בהצבת מספרים כדי לעקוף את החשיבה המופשטת. שלב 1: הצבה - נניח שבספרייה ביה"ס יש 100 ספרים. לפי הנתון, בעירונית יש פי 4, כלומר 400 ספרים. שלב 2: חישוב ביה"ס - 55% מתוך 100 הם 55 ספרים. שלב 3: חישוב עירונית - עלינו לחשב 15% מתוך 400. 15% מ-400 הם 60. מסקנה: 60 (בעירונית) גדול מ-55 (בביה"ס), למרות שהאחוז נמוך יותר. על מנת לוודא שהמסקנה לא משתנה אפשר לעשות את אותה בדיקה על 1000 ספרים ולראות שכל המספרים גדולים פי 10 אבל לא משתנים.

שאלה 7 · ג · השטח קטן ב-1%

שטח מלבן = אורך * רוחב. מקדם השינוי בגודל התמונה הוא מכפלת השינויים: $1.1 \times 0.9 = 0.99$. המקורי (שהוא 100% או 1). משמעות הדבר היא שהשטח קטן ב-1%.

שאלה 8 · א · 20%

התשובה היא חד-משמעית ואינה תלויה במספר הנקודות. שלב 1: הצבה - נניח שליוסי 100 נקודות, דני צבר 25% יותר, לכן לדני 125 נקודות. שלב 2: ההפרש - דני מוביל ב-25 נקודות. שלב 3: האחוז כלפי מטה - השאלה היא "בכמה יוסי נמוך מדני", לכן דני הוא השלם כלומר 100%. החישוב: $\frac{25}{125} = \frac{1}{5} = 20\%$.

שאלה 9 · ד · 91

תחילה נחשב כמה מטבעות הילדים הוציאו על רכישת חרבות: 35% מ-400 הם 140 מטבעות. לאחר מכן נשאר להם 260 מטבעות. הם הוציאו 65% ממה שנשאר על שדרוג שריונות כלומר נשאר להם 35% מתוך 260 שהם 91 מטבעות.

שאלה 10 · א · 1000

אם יובל קיבל 15% הנחה זה אומר שהמחיר אותו שילם מהווה 85% מהמחיר המקורי. בשביל לחשב את המחיר המקורי נחלק 850 ב-0.85 ונקבל 1000 ש"ח.

שאלה 11 · ד · 154

תחילה נחשב את כמות הפיצות הקלאסיות: 30% מתוך 550 הן 165 פיצות ולכן כמות הפיצות שאינן קלאסיות הן 550-165 = 385 פיצות. מתוכן הזמינו 60% צמחוניות ונרצה לחשב את כמות הפיצות עם תוספת, שהן המשלים ל-100% כלומר 40%. 40% מתוך 385 פיצות הן 154 פיצות ולכן זו התשובה.

שאלה 12 · ד · לא ניתן לדעת ללא נתון על גודל האוספים

האחוז מעיד רק על ה"צפיפות" של הצבע הכחול, ולא על הכמות המוחלטת. דוגמה א' (מאיה מנצחת): אם למאיה יש 1,000 גולות (100 כחולות) ולתומר יש 10 גולות (9 כחולות). דוגמה ב' (תומר מנצח): אם לשניהם יש אותה כמות גולות (למשל 100), אז לתומר יש 90 ולמאיה 10. מכיוון שהתשובה תלויה בכמות הכוללת שאינה ידועה, לא ניתן לדעת.

שאלה 13 · א · 126

שלב 1: היום הראשון - 25% מתוך 240 הם רבע: $240 \div 4 = 60$. כלומר נשארו להם: $240 - 60 = 180$ קלפים. שלב 2: היום השני - עלינו לחשב 30% מתוך ה-180 שנותרו (ולא מההתחלה). 10% מ-180 הם 18. לכן 30% הם $18 \times 3 = 54$. שלב 3: החיסור הסופי - $180 - 54 = 126$ קלפים.

שאלה 14 · ג · 800

שלב 1: מציאת אחוז נוח - נחלק את הנתון ב-3 כדי למצוא כמה הם 5% מהפאזל. $120 \div 3 = 40$. כלומר, כל 5% בפאזל הם 40 חלקים. שלב 2: מעבר לשלם - ב-100% יש 20 "מנות" של 5%. $40 \times 20 = 800$ חלקים. דרך חלופית: 1% הם $20 = 120 \div 6$. ולכן 100% הם $20 \times 100 = 800$ חלקים.

שאלה 15 · ב · 20%

נמיר את האחוז לשבר פשוט למען הנוחות: עלייה של 25% משמעה שהאורך הוא פי 1.25, או $\frac{5}{4}$ מהמקור. כדי שהמכפלה תישאר 1 (שטח קבוע), הרוחב חייב להיות המספר ההופכי: $\frac{4}{5}$ הם 80%, כלומר הרוחב החדש צריך להיות 80% מהמקורי. מ-100 ל-80 זוהי ירידה של 20%.

שאלה 16 · ב · 30%

נחבר את האחוזים: $70\% + 60\% = 130\%$. האם ייתכן שיש יותר מ-100% תלמידים? כמובן שלא. ה"עודף" מעל ה-100% מייצג את אלו שנספרו פעמיים - כלומר, אלו שנמצאים בשתי הקבוצות בהכרח (יכול להיות שיותר ... אם למשל כל אוהבי ההמבורגר אוהבים גם פיצה). כלומר לפחות 30% מהתלמידים אוהבים גם פיצה וגם המבורגר.

שאלה 17 · א · 400

אחת הדרכים לפתור את השאלה הזאת זה דווקא מהסוף להתחלה. שלב 1 (היום השני): אחרי שהוציא 25%, נשארו לו 240 שקלים. נשאלת השאלה 240 שקלים הם 75% (או $\frac{3}{4}$) של איזה מספר? $240 \div 3 = 80$, אז שליש מהמספר זה 80 ולכן המספר השלם הוא 320. שלב 2 (היום הראשון): בסוף היום הראשון היו לו 320 שקלים שהם 80% (או $\frac{4}{5}$) של הסכום שהיה לו בתחילת היום הראשון. $80 \div 3 = 240$, אז $\frac{1}{5}$ של המספר זה 80, אז סכום הכסף שהיה ביום הראשון הוא 400 ש"ח.

שאלה 18 · א · 6 ליטר

שלב 1: מציאת כמות הסירופ הקבועה. 50% מתוך 4 ליטר הם 2 ליטר סירופ. שלב 2: מציאת הנפח החדש. אנו רוצים ש-2 הליטרים האלו יהוו 20% (או $\frac{1}{5}$) מהכד החדש. הנפח החדש צריך להיות 10 ליטר. שלב 3: כמה להוסיף? היו לנו 4 ליטר, ואנו צריכים להגיע ל-10 ליטר. נדרש להוסיף 6 ליטר מים.

שאלה 19 · א · (96, 120, 144)

נגדיר את המספר השני כ-100%. נחבר את יחסי האחוזים של שלושת המספרים יחד ($80\%+100\%+120\%$). הסכום המתקבל הוא 300% (או פי 3). נחלק את 360 בסכום זה ונקבל ש-100% (המספר האמצעי) הוא 120. המספר הגדול גדול ב-20% כלומר $120+24$, המספר הקטן מהווה 80% מ-120 כלומר 96.